

שלב ראשון: כל מה שמבצעת ה-Bash (משלב ההקלדה ועד ל-exec)
להלן פירוט מדויק של כל הצעדים והתהליכים שמבצע מעטפת ה-Bash מרגע שהמשתמש מקליד
example. / ולוחץ על ENTER:

1. **קליטת שורת הפקודה וניהול המסוף (Terminal Line Discipline)**
 - המשתמש מקליד את התווים e, l, p, m, a, x, e, /, . על גבי המקלדת.
 - אותות החומרה עוברים דרך מנהל ההתקן של הטרמינל (TTY Driver) בקרנל, אשר מבצע Echo ומציג אותם חזרה על גבי מסך הטרמינל.
 - התווים נאספים ונשמרים בתוך באפר קלט (Input Buffer) עד שהמשתמש לוחץ על מקש ה-ENTER (המועבר כתו Newline או \n). הטרמינל מעביר את השליטה המלאה אל תהליך ה-Bash הממתין לקלט.
2. **פענוח וניתוח שורת הפקודה (Tokenization & Command Line Parsing)**
 - תהליך ה-Bash שולף את המחרוזת שנקלטה מהבאפר ומנתח אותה (Lexical Analysis).
 - ה-Bash מזהה את התווים / בתחילת המחרוזת, מה שמלמד אותו מיד שמדובר ב**נתיב יחסי (Relative Path)** המצביע על קובץ הפעלה הנמצא בתיקיית העבודה הנוכחית (system programming), ולא בפקודה גלובלית שצריך לחפש במשתנה הסביבה PATH.
3. **בדיקה האם מדובר בפקודה פנימית (Built-in Command Check)**
 - ה-Bash סורק את רשימת הפקודות הפנימיות שלו (Built-ins כמו cd, echo, export, pwd).
 - מכיוון שהמחרוזת מתחילה בתווי ניווט (/) ואינה תואמת לאף פקודה פנימית, ה-Bash מסיק בוודאות שמדובר ב**פקודה חיצונית (External Executable File)** המחייבת יצירת תהליך חדש והרצה ממערכת הקבצים.
4. **שכפול התהליך באמצעות קריאת המערכת fork()**
 - ה-Bash מפעיל את קריאת המערכת fork().
 - מה קורה בקרנל בעקבות ה-fork:
 - הקרנל מייצר עותק מלא (Clone) של מבנה הנתונים task_struct של תהליך ה-Bash הנוכחי.
 - נוצר תהליך חדש (Child Process) המהווה עותק מדויק של ה-Bash, המקבל מזהה תהליך ייחודי משלו (PID).
 - טבלת ה-file descriptors (fd_array) ומצבי הזיכרון משוכפלים.
 - קריאת המערכת fork() מחזירה את הערך 0 לתהליך הבן, ואת מספר ה-PID של הבן אל תהליך האב (ה-Bash המקורי).

5. מעבר תהליך הבן והפעלת קריאת המערכת `execve()`

- תהליך הבן של ה-Bash מזהה שהוא הבן (הערך שהוחזר מ-`fork` הוא 0), ומכין את הקרקע להרצת התוכנית החדשה.
- הבן קורא לקריאת המערכת `execve("/home/izhak/system programming/example", argv, envp)` (במקרה זה, הנתביב המלא של קובץ ההפעלה שבנה המשתמש).
- מה קורה בקרנל בעקבות ה-`execve()`:
 - הקרנל פותח את קובץ ההפעלה `example` במערכת הקבצים, קורא את כותרת הקובץ (ELF Header), ומוודא שהוא תקין.
 - הקרנל מוחק ומאפס לחלוטין את מרחב הזיכרון הישן של תהליך ה-Bash שהועתק ב-`fork` (משחרר את הקוד, הנתונים והערימה הישנים).
 - הקרנל מקצה מרחב זיכרון חדש לגמרי, טוען אל תוכו את הקטעים הבינאריים של התוכנית `example`, מגדיר את מחסנית הריצה (Stack) עם הארגומנטים ומשתני הסביבה, ומאפס את מצביע הפקודות (Instruction Pointer) להצביע על נקודת ההתחלה (`main` או כניסת ה-ELF) של התוכנית החדשה.
- מכאן ואילך, תהליך ה-Bash המקורי נשאר ברקע במצב המתנה (`Sleep / Wait`), ותהליך ה-`example` עצמו מתחיל לרוץ במרחב המשתמש.